

谷歌在 AI 竞赛里是怎么落后的，又是怎么追上的？



夏明武，你好。

欢迎回到《科技参考》，我是卓克。

2026 年 4 月 8 日，谷歌的 CEO “劈柴”（Sundar Pichai）接受了知名投资人（Elad Gil）的采访，谈话时间接近 2 个小时。这是谷歌在推出 Gemini 3 之后最长的一次 CEO 访谈。劈柴分享了谷歌在 AI 大战里先大幅落后，再追赶的经过，非常值得参考，所以这期《科技参考》我就来帮你梳理。

领先：Transformer 算法的起源

首先就是 Transformer 算法最早诞生于谷歌，那还是 2017 年。可是大家都知道，后来首先把 Transformer 用得风生水起，并且吸引了千亿美元投资的是 OpenAI。那么，谷歌不就白白浪费了自己的创造吗？这个事谷歌是怎么看的呢？

谷歌的看法是随时间变化的。外界的误解也很多。

第一种误解就是“为别人做嫁衣”。

实际上，2017 年 Transformer 刚刚诞生的时候，谷歌马上就把它用起来了。因为 Transformer 压根就不是纯学术象牙塔搭出来的。

当时的背景是，谷歌正在考虑把语音搜索当成产品推出。语音识别的准确度

在当时已经做得比较完美了，唯一担忧的就是识别的成本太高，于是才去和博通一起研发了 TPU 处理器。这部分合作的故事，我们曾经在去年《科技参考》详细介绍过，你如果感兴趣，可以点击链接回顾《英伟达掘墓人：博通与谷歌的爱恨情仇》。

可是你发现没有？一旦你开始用嘴说话，一般来说口头语、非逻辑性的表达比例就开始暴涨了。谷歌那个时候想实现，人们对着手机用自己的话说就能提问，而且这个问题谷歌还能提供很准确的搜索答案。那么就要把这段话说的是什么，在算法上搞清楚，否则搜索结果的质量一定是非常低下的。

当年的 Transformer 算法马上就用起来，做出了 BERT 这个语言模型，用来处理从语音识别出来的文字背后的意义，然后送去搜索引擎找答案。

所以，谷歌搜索引擎对那些纯自然语言表达的、缺乏逻辑的那些内容的处理，是从 2019 年开始产生了一个质的飞跃。

只是那个时候，我这样的老用户还固守着传统方法，尽量地去想一些跟目标答案有关联的关键词，通过各种跟自然语言表达完全相悖的技巧，让搜索引擎找出满意的答案。而且不光是我，其实大部分老用户都没有体察到搜索质量的提升，因为大家谁都知道，用平常说话的方式直接问搜索引擎，效果肯定是不如自己原来的方式好的。

客观地说，2019 年的时候，你把传统搜索技巧用到极致，得到的答案质量依然明显高于谷歌用 BERT 模型处理自然语言后给你的答案。但两者的差距缩小了，比如说从前是 100 分和 10 分的差距，那 2019 年之后就缩小到 100 分和 80 分的差距了。

迟疑：软件创新没有壁垒

接着，谷歌在 2020 年也注意到了 OpenAI 的崛起。他们发现 Transformer 被 OpenAI 开发成了一个聊天工具，这是他们没想到的。谷歌之前只把 Transformer 当成搜索引擎质量提升的工具。

紧接着，谷歌内部也做了一个聊天工具 LaMDA。不过并没有对 LaMDA 做太多人类反馈强化学习，也就是没有做把聊天内容合法合规的那些后训练。

从 LaMDA 的初步表现看，谷歌评估这种聊天工具毒性太大，很难做到推给 20 亿用户，还能合法合规，所以并没有自己堆人力去开发后续的功能。

谷歌始终有一个信念导致他们忽视了 OpenAI 的崛起，就是认为软件创新是没有壁垒的。

什么意思呢？比如，谷歌自己就经历过，当年他们费了很大力气去做视频搜索，但是 YouTube 崛起了，谷歌马上就不用自己搞了，直接把 YouTube 买了下来。当年 Facebook 看到 Instagram 崛起了，也没有费劲地去效仿，而是直接把 Instagram 给收购了。所以，谷歌认为软件是没有门槛的。

当然 OpenAI 的情况是有点特殊的，它不太好收购。因为 OpenAI 的诞生，最早是源于谷歌收购 DeepMind，跟马斯克结怨，马斯克成立的 OpenAI。所以，OpenAI 之后肯定是不可能再接受谷歌的收购邀约的。但总归是 Transformer 下的蛋吧？除了 OpenAI，还会有这个 AI、那个 AI 的，到时候谷歌挑一个最好的收购就可以了。

这就叫做软件创新是没有壁垒的。因为创新的核心内容是智力内容，是算法、是想法、是人，把这些人收归旗下就可以了。

谷歌认为，真正有壁垒的是类似苹果那样的企业。它做出来一个 iPhone4，看着好像是个小小的东西，但其实背后是极其庞大的重资产、深厚的专利积累、漫长的全球供应链管理。绝不可能是几个幸运的工程天才在车库里搞 3 个月就能弄出来的东西。

于是，在这种惯性思维下，谷歌依然不着急搞自己的聊天形态的 AI。

但 2022 年后，随着 GPT 的发布，以 Transformer 为基础的创新公司再也不是软件创新了，开始呈现出“重资产”的特征。因为要满足用户使用，背后训练、推理的算力越来越夸张，今天的规模甚至已经大大超过了苹果。

这边是谷歌对聊天工具的忽视，那边 OpenAI 和微软绑定之后，却发现了新的动向——这个模型的能力如果继续增长下去，可远不只是一个聊天工具，而是在一些工程领域有实际的替代作用。

这个新动向，谷歌当时也错过了。为什么？

那是因为微软的存在。全球最大的代码库是 GitHub，微软是在 2018 年以 75 亿美元重金收购来的。正因为 OpenAI 跟微软在投资上深度绑定，OpenAI 才能拿到很多源代码做训练数据。

而 OpenAI 也是最早注意到，Transformer 模型会在编程上有大发展的。于是，

一个聊天工具会升级为一个自动写代码的工具。如果算力再给足，那 Transformer 的远景就相当于全人类程序员的价值了。

这个趋势 OpenAI 从 2022 年就观察到了，于是无论从研发角度，还是扩大投资的角度，都加了 10 倍、100 倍的力量。

那个时候，谷歌有点手足无措，慌忙发布了几个版本的 Gemini，表现都是令人失望的。

追赶：DeepMind 良好秩序的种子

转折发生在 2023 年初，谷歌决定把 DeepMind 跟谷歌大脑合并。整合后的新部门叫 Google DeepMind，由总部在伦敦的 DeepMind 直接领导。

一般来说，巨头在犯了大公司病之后，面临对手具有威胁的竞争下，就算是怎么拆分、怎么整合，最后的核心变革都是一顿人事斗争和瞎折腾，几乎没有什么得到好结果的。

谷歌通过合并之所以扭转了颓势，关键就是 DeepMind。因为它在谷歌内部十年了，却一直是极为独立的。这个从他们一直以伦敦为本部，拒绝搬家到硅谷做科研，就可见一斑。公司大了都免不了有大公司病，而 DeepMind 是谷歌内部唯一一个没有染上大公司病的部门。尤其是合并后也仍然是 DeepMind 做主导，就更避免掉入到之前的模式中了。

也多亏谷歌在内部十年来，一直精心养育了一个良好秩序的种子。DeepMind 在之前是完全不承担任何产品 KPI 考核的，但他们的研发方向又不像是学术象牙塔里，堆论文数量、水期刊等级等等，而是一直聚焦在离实用产品最近的技术革新上。

对谷歌来说，要争夺 AI 竞赛的冠军，硬件条件一个也不少。他们有顶级的研发人才；有足够多的一流成果；有顶级的硬件，也就是 TPU，而且还是自研的，不受对手和供应商“卡脖子”；而且还有足够多的钱（比如今年就是 1800 亿美元）去部署算力。

谷歌唯一缺的就是调配这些顶级资源的管理方式。之前的管理工作被大公司病消耗掉了。而 DeepMind 的哈萨比斯接手之后，谷歌的 AI 部门更像是一个高度类似 OpenAI 的初创公司，决策快，迭代也快。

今天 AI 领域真正可以算是扛把子的——OpenAI、Anthropic、谷歌的 AI 部

门，它们都是初创型的。

xAI 虽然也算是 AI 巨头，但管理方式和典型巨头略有不同，完全是马斯克一手遮天。这种专制高压当然很多人不舒服、不认同，但对于一个公司的治理来说，它确实是对抗大公司病很有效的方式。

作为鲜明对比的，比谷歌更早几年入局的巨头微软，到现在反而是竹篮打水一场空。

Meta 是另一个在大公司病下，对 AI 野心勃勃，然后搞到一团糟的典型。

未来：谷歌的规划与困难

劈柴还谈到了谷歌 2026 年之后的发展。

他们给 2026 年准备了 1800 亿美元的花费，其中肯定大部分是给 AI 的。但当前的形式是，每个 AI 巨头都在这个规模上规划了今后几年，他们每个公司都能吃下全球晶圆的全部产能。

所以，谷歌是最典型的，也就是钱根本不是问题，谷歌也完全可以给 2026 年规划出一个更多的，比如 4000 亿美元的支出。但问题是，根本花不出去，因为那边基础设施的产能是有限的。最难的当然是芯片，其次的难点就是能源和电力。

劈柴还专门提到了中国。他说，看到中国的建设速度，会让人产生敬畏，我觉得我们需要学会更快地建设东西，转换思维方式，应该先去想，把建设速度提升到当前的 10 倍，我们需要哪些条件。

由于基础建设的速度受到强烈的制约，造成了很多有意思的现象。

首先就是互联网巨头公司内部出现了尖锐的算力争夺战。最尖锐的矛盾发生在“云服务”和“AI 训练与推理”这两个部门之间。

云服务部门天然地认为，自己所需要的算力，是和外部公司签署的具有法律意义的合同所需求的，所以应该优先满足。而 AI 训练与推理部门认为，自己将是今后公司的绝对支柱。所以，绝大部分公司的 CEO 今天最头疼的就是给这两个部门协调算力配比。

而且由于算力紧张，今天 AI 巨头也不可能把所有研发出的新品推向所有用户，甚至连公司内部都有内圈和外圈之别。

起码在谷歌，DeepMind 团队和一部分软件工程团队已经把一个智能管理器“反重力”（Antigravity）用了好几个月了。而谷歌传统的最大的业务——搜索团

队才刚刚拿到这个工具不到一个礼拜。

这个现象在任何公司都存在，有些公司的员工还停留在“AI 只是一个聊天工具”的认知程度上，而有些人已经开始用 OpenClaw 做很多实际工作了。

劈柴回顾了谷歌自己先领先，再落后，再追赶的过程。对我们来说，也能意识到，关键技术被发明出来之后，真正的胜负远远不是算法效率、模型性能之类的指标。今天一整套全新的工业体系的雏形已经出现，这里既包含了能源和芯片的基础设施，还包含了部署能力、组织效率、产品服务等等比榜单复杂得多的部分。

好，这就是本期的《科技参考》，我是卓克，咱们下期再见。